

ОТЧЁТ

По осмотру моста через реку Манилка

в с. Манилы Пенжинского района Камчатского края

14.03.2025г.

Мост через реку Манилка Технический паспорт от октября 2019 г. инвентарный номер № 01014, выполненный Камчатским филиалом «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Сведения о праве обладателе отсутствуют.

Мост через реку Манилка построен 1988 г. Архивные данные о проектных решениях, процессе строительства и фотографии сооружения – отсутствуют. По результатам осмотра сооружения, (особенностях конструктивных элементов пролётных строений и опор) сделано предположение о том, что мост построен под нагрузки Н-10 с привязкой к типовому проекту «Типовые конструкции» 3.503-13 «Деревянные мосты и трубы на автомобильных дорогах лесозаготовительных предприятий». Альбом II «Пролётные строения и опоры многопролётных мостов» (Гипролентранс, г. Ленинград. Приказ №249 от 1 января 1969 г.), силами существовавшего в то время совхоза для собственных нужд (доставка кормов на животноводческие фермы автомобилями ГАЗ -53). Движение по мосту прекращено в начале 2000-х годов в результате ветхого состояния деревянных конструкций, подмыва промежуточных опор и связанной с этим деформацией мостового полотна.

Гидрологические условия. – Водоток периодического действия (таяние снега, осадки в виде дождя, приливные явления в Пенжинской губе Охотского моря). Рыбохозяйственного значения не имеет.

Геологические условия: - Гравийно-песчаная смесь с включением валунов до 10%. Глубина сезонного промерзания и оттаивания в районе работ 1.8-2.0м. Ниже – вечная мерзлота с толщиной слоя до 37.0м.

Характеристика моста

Материал: деревянный мост, на опорах:

- Береговые - бетонные массивные;
- Промежуточные - ряжевые из бруса с ледорезами.

Длина моста: - 34.2 м (по задним граням бетонных береговых опор)

Схема: (11.0 + 10.0 +11.0) м

Габарит: - не известен (исходя из отсутствия элементов ограждения проезжей части).

Пролётные строения: разбросные однорядные прогоны из круглого лесоматериала Ø (180 – 240) мм (по тонкому концу) длиной 9.0 - 9.5м, соединённых между собой вставками из бруса сечением (15х15)см на промежуточными опорами посредством постановки арматурных скоб, по пять прогонов в пролёте. Для усиления, крайние и средний прогоны объединены с двутавровыми балками №24 (сваренными по всей длине пролётов и вставок над опорами в единую плеть) болтовыми соединениями с шагом - (2.5-2.8) м. При ремонте моста (в момент демонтажа необходимо выполнить дефектовку прогонов на предмет возможности повторного использования, определить конструктив для применения).

Опоры моста:

Береговые №1 и №4— монолитные бетонные в плане трапецеидальные без насадок. Высота опор от дна реки 2.8- 3.0м, (глубина заделки в грунт – неизвестна). Размеры в плане (ширина – 1.6м, длина стены под мостом - 5.0, со стороны берега - 7.4м). Деформаций опор не наблюдается. Находятся в удовлетворительном состоянии;

Промежуточные №2 и №3 – ряжевые пустотелые опоры из бруса сечением (15х15) см с ледорезными частями из того же материала. Высота опор 3.0м. Размеры в плане (4.0 х 2.8) м. с выступающей ледорезной частью (конусная часть от 0.7 до 1.2 м). Выполнена обвязка из профильного металла и гладкой арматуры. Наблюдается крен и просадка опор на – (250мм -300) мм, что свидетельствует о подмыве основания опор (при строительстве опоры, со слов очевидцев, были просто установлены на расчищенные площадки в русле реки).

Проезжая часть. Поперечный настил шириной 5.7 м из доски толщ.5.0см. Рабочий поперечный настил из доски той же ширины 5.7м толщ. 5.0 см. Присутствуют остатки защитного продольного настила из доски толщ. 40 мм.

Ограждения проезжей части. отсутствуют.

Тротуары. Удлинённая консоль поперечного настила с права по ходу нумерации опор, свидетельствует наличии ранее тротуара.

Исходя из свидетельства очевидцев, уровень воды при проходе паводков и приливных явлений доходит до низа прогонов пролётных строений.

Заключение по результатам осмотра:

В настоящий момент техническое состояние моста оценивается как **аварийное**, не пригодное для эксплуатации не при каких условиях (ветхое состояние деревянного настила проезжей части - частично разрушено, ветхое состояние и повсеместное разрушение прогонов из круглого лесоматериала, ветхое состояние ряжевых (промежуточных) опор из бруса сечением 15х15 – разрушение, полное отсутствие элементов ограждения).

Общий износ моста 95%. Береговые бетонные массивные опоры, профильный металл и выборочно прогоны возможны к повторному применению при соответствующих работах по реставрации.

Работы по приведению сооружения к нормативному технико-эксплуатационному состоянию, возможно, выполнить в рамках ремонта, позволяющего произвести замену элементов основных конструктивов (пролётный строения, опор, проезжей части) у чётот категорий дороги и пропуска необходимых категорий автотранспорта (исключая пропуск гусеничного транспорта) с привязкой к положениям п.9 СП 243. 1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью» и типовому проекту «Типовые конструкции» 3.503-13 «Деревянные мосты и трубы на автомобильных дорогах лесозаготовительных предприятий». Альбом II «Пролётные строения и опоры многопролётных мостов» (Гипролентранс, г. Ленинград. Приказ №249 от 1 января 1969 г.),

Категорию дороги принять VB – подъезды к жилой застройке, коттеджным и дачным посёлкам, малым транспортным терминалам. Класс нагрузки принять K=8 .

Срок службы автомобильной дороги на перспективу до 15 лет согласно СП 243. 1326000.2015 позволяет устройство деревянных мостов.

В соответствии с таблицей данного СП, основные транспортные средства (категории), пользующиеся автомобильной дорогой данной категории следующие: - легковые автомобили (M_1 – разрешённой массой до 3,5 тн); - грузовые автомобили (N_2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3.5 т. но не более 12 тн, автобусы категории «D» - максимальная масса которых не превышает 3,5 тн); - автобусы (M_2 и M_3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, до и более 8-и мест помимо места водителя с максимальной массой не более 5тн.

Рекомендации:

Предлагается ремонт моста выполнить с применением круглого лесоматериала и пиломатериала с габаритом проезжей части 4.5 м и устройством тротуара шириной 1.0м, с сохранением длины моста (используя бетонные береговые опоры), при увеличении подмостового габарита минимум на 0.5 м с привязкой к типовому проекту «Типовые конструкции» 3.503-13 «Деревянные мосты и трубы на автомобильных дорогах лесозаготовительных предприятий». Альбом II «Пролётные строения и опоры многопролётных мостов» (Гипролентранс, г. Ленинград. Приказ №249 от 1 января 1959 г.), выполнив демонтаж существующих элементов проезжей части, пролётных строений, промежуточных опор. Береговые опоры не демонтировать – использовать для дальнейшей эксплуатации.

Опоры свайно-рамные (сваи вставляются в пробуренные скважины): - три опоры однорядные; - одна опора рамная (тормозная).

Пролётные строения – прогоны (однорядные по высоте), шаг прогонов принять 0.7м из брёвен длиной 6.0м. Использовать имеющийся материал, находящийся на территории порта (при положительном решении вопроса о переуступке прав на материал, предназначенный для замены опор ЛЭП от с. Манилы до с. Каменское). Выполнить дополнительное усиление профильным металлом (двутавр №24-27) крайних прогонов и прогонов, расположенных под колесопроводами проезжей части.

Проезжая часть, тротуары, ограждения – выполнить из пиломатериала доставленного из г. Петропавловск-Камчатский морским транспортом.

Сопряжение моста с насыпью и устройство заборной стенки выполнить из круглого лесоматериала.

При ремонте (после дефектовки) рассмотреть возможность использования материала из существующих прогонов и профильного металла пролётных строений и опор.

Дополнительно:

1. Учитывая необходимость поднятия низа пролётных строений минимум на 0.5 м требуется учесть досыпку земляного полотна дороги для устройства сопряжения моста с насыпью;

2. Необходимо провести переустройство действующей теплотрассы, расположенной на правом берегу реки, на расстоянии -5.5 м от береговой опоры (оп. №4). Переложить на глубину в соответствии с техническими условиями владельца.

3. До начала ремонта, в целях обеспечения безопасности дорожного движения необходимо выполнить мероприятия по запрету проезда любого вида автотранспорта, включая мото-снегоходы, прохода пешеходов по существующему мосту – установить соответствующие запрещающие дорожные знаки и таблички!

Выполнил: главный специалист технического отдела КГКУ «Камчатуправтодор»
А.В. Кузнецов



фото спутник



Фото №1: Вид моста с верховой стороны. Нумерация опор и пролётных строений слева – на право. Явно выраженный крен пролётных строений с верховой стороны и просадка промежуточных опор.



Фото №2: Вид моста с низовой стороны. Выражена просадка промежуточных опор.



Фото №3: Общий вид состояния покрытия проезжей части моста и элемент въезда на мост (начало моста, край бетонной опоры №1- береговая). Ветхое состояние настилов, повсеместное разрушение, ветхое состояние материала, отсутствие элементов ограждений. Явно выраженный крен в направлении встречного потока и просадка промежуточных опор..



Фото №4: Вид опоры №1 (береговая), элементы пролётного строения №1 (прогоны, элементы настилов). Опора бетонная массивная, в плане трапецеидальная. Длина опоры в подмостовом габарите – 5,0 м. Отсутствие насадок, как элемента опирания пролётного строения. Состояние удовлетворительное. Может быть использована при восстановительных ремонтных работах. Требуется косметический ремонт и устройство насадки. При условии беспрепятственного пропуска высоких уровней вод необходимо подмостовой габарит увеличить минимум на 0.5 м, в связи с чем возникает необходимость наращивания опоры по высоте (рекомендуется – из круглого лесоматериала).



Фото №5: Опора №2 (промежуточная - ряжевая) с элементами пролётных строений и элементами настилов. Размеры опоры в плане (4.0х2.9) м с выступающей на 0.6м ледорезной частью (объединена с конструкцией ряжа). Материал – брус (15х15) см. Обрамление по углам перелома профильным угловым металлом №90. Обшивка кровельным листовым железом и усиление стяжными элементами (профильным металлом и гладкой арматурой Ø22мм). Разрушение всех элементов (ветхое состояние). Налицо образование ледяного покрова, зависящее от колебаний воды при приливах.



Фото №6: Опора №3 (промежуточная - ряжевая) с элементами пролётных строений и элементами настилов. Размеры опоры в плане (4.0х2.9) м с выступающей на 1.1 м ледорезной частью (объединена с конструкцией ряжа). Материал – брус (15х15) см. Обрамление по углам перелома профильным угловым металлом №90. Обшивка кровельным листовым железом и усиление стяжными элементами (профильным металлом и гладкой арматурой Ø22мм). Разрушение всех элементов (ветхое состояние).



Фото №7: Вид на опору №4 (береговая) и пролёт №3. Разрушение настила из пиломатериала (доска толщ. - 50мм в два слоя). Разрушение прогонов пролётного строения №3



Фото №8: Толщина ледяного покрова у промежуточных опор (№2 и №3). Лёд не сплошной – разрушенный, рыхлый. Русло сухое (отсутствие воды). Отсутствие стабильного ледяного покрова обусловлено влиянием периодических морских приливов (заход воды с р. Пенжина). Река Манилка – водоток периодического действия (период обильного снеготаяния, проливных дождей, морских приливных явлений).